

物理实验预习报告

主要实验步骤、实验数据记录

原始数据记录（必须用黑色签字笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

- 简要步骤：
- 1. 摆长初调，50cm 左右；
 - 2. 上下盘水平调节，需借助水准仪；
 - 3. 上盘启动，下盘小角度摆动不晃动。

表 1 三线摆测物体转动惯量实验数据

$m(g)$	$M(g)$	$a(cm)$	$b(cm)$	$H_0(cm)$	$t_0(s)$	$H_1(cm)$	$t_1(s)$
--------	--------	---------	---------	-----------	----------	-----------	----------

0

实验时间

第（ ）周星期（ ）：

教师签名

物理实验报告

班级		学号		姓名	
实验项目	实验 1 - 三线摆法测定物体转动惯量				
桌号		报告成绩		教师签名	

- 1 实验目的
- 1. 掌握水平调节与长度、质量和时间的测量方法；
 - 2. 学会使用三线摆装置测定物体的转动惯量；
 - 3. 加深对转动惯量的理解。
- 2 实验原理与实验方法（（一）实验原理、（二）实验方法）

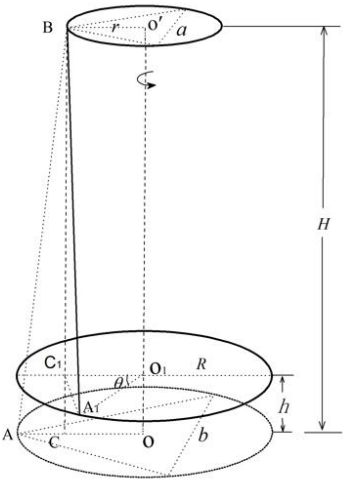
（一）实验原理

三线摆法测量物体转动惯量的方法是根据_____定律和_____定律来确定的。

三线摆原理示意图如图所示，三条悬线与上盘、下悬盘的悬挂点连接；盘上悬挂点间的距离连接起来构成等边三角形，其中 a 、 b 分别为上下两等边三角形的边长。当悬盘绕中心轴作小角度（小于____度）摆动时，可以证明其空悬盘的转动惯量为：

$$I_0 = \frac{mgab}{12\pi^2 H_0} T_0^2$$

其中, m 是_____, g 是_____,
 H_0 是_____, T_0 是_____。



1

3 实验数据与处理 ((一) 实验数据、(二) 实验数据处理)

4 实验结果 (结论) 与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。